

WiNS Hub Agro

APP DE CAMPO + FAZENDA CONECTADA

Visão de produto · Roadmap e munção de parceria · 07/06/2026

Tese. A Starlink no campo elimina a barreira de conectividade e transforma o celular/tablet de "ferramenta offline de captura" em **terminal de tempo real ligado a toda a inteligência da plataforma**. O salto estratégico: deixar de só consumir dado público e passar a **capturar fenótipo proprietário de rebanho real** (peso, consumo, reprodução, conformação) — a matéria-prima dos próprios sumários genéticos, que nenhum concorrente tem.

1. O que já está pronto (e muda o enquadramento)

A fundação que costuma ser tratada como "a construir" **já existe no schema** — só está sem dados. O esquema **fazenda.*** está modelado e ligado ao catálogo genético:

104.763

REPRODUTORES NO CATÁLOGO

985.307

AVALIAÇÕES GENÉTICAS

4 tabelas

FAZENDA.* PRONTAS (0 LINHAS)

TABELA	O QUE JÁ MODELA	RELEVÂNCIA PARA O APP DE CAMPO
fazenda.cliente	produtor, ligado a imóvel rural e CNPJ	a fazenda como entidade já existe
fazenda.animal	rebanho real, com pai_reprodutor_id → catálogo e mae_id (grafo genealógico)	a espinha do RFID já tem onde se ancorar
fazenda.medicao	peso, altura, AOL, EGS, escore por (animal, data)	é a tabela de fenótipo que alimenta genética
fazenda.evento_reprodutivo	IATF: matriz / reprodutor / bezerro / tipo / sucesso	os eventos reprodutivos já têm casa

Implicação: o salto "consumir dado público → capturar fenótipo próprio" não exige re-arquitetura. Exige **dados entrando** e decidir onde mora a telemetria contínua.

2. A visita tem dois modos — e o app serve os dois

Sutileza que organiza o produto: **a Starlink é dela, é móvel — vai embora junto com ela.**

Modo conectado (enquanto a Mari está lá)

O tablet vira terminal do cérebro inteiro: 104k reprodutores, motor de acasalamento, preço real de sêmen, território — tudo em tempo real, na frente do animal.

O que sobra depois (a fazenda volta a ser deserto vet)

O valor da visita não pode evaporar com o link. Resposta barata e brasileira: **PDF + WhatsApp** (lembrete de janela de IATF, plano, alertas funcionam em 2G), e sensores que usam a **próxima visita da Mari como evento de sincronização** ("mula de dados" móvel). Isso derruba a barreira de exigir Starlink fixa na fazenda para começar a acumular fenótipo.

3. Catálogo de funcionalidades

Os concorrentes de campo (JetBov, Bovitech/Ideagri, Farmin, iRancho) são, no fundo, **livros-caixa de curral**: registram bem o que aconteceu. Nós já temos a camada de **decisão**. Precisamos **alcançar** a captura (sem ela ninguém confia no app no curral) e **explorar** a inteligência (que ninguém tem).

HOJE roda no PWA com a Starlink dela **CAPACITOR** precisa de nativo (Bluetooth/câmera/offline) **R&D** modelo/pesquisa

Camada A — Captura no curral (table stakes; piso JetBov: <12s/animal, offline)

FUNCIONALIDADE	NOSSO SCHEMA	ESFORÇO
Modo Curral rápido — 1 animal por toque, sem digitar	UI nova	CAPACITOR
Bastão RFID Bluetooth lê EID → puxa/cria animal	falta coluna eid ISO (≠ brinco visual)	CAPACITOR
Balança Bluetooth → peso direto em medicaçao	medicaçao existe; hoje peso só vai pra animal	CAPACITOR
Calendário sanitário (vacina, vermífugo, alertas)	não existe tabela sanitária	HOJE
Estoque de insumos/medicamentos com baixa no manejo	não existe	HOJE
Rastreabilidade SISBOV + GTA / movimentação	sisbov no animal; falta movimentação	HOJE
Reprodução / IATF por lote + diagnóstico de gestação	evento_reprodutivo já existe	HOJE
Índices zootécnicos — prenhez, desmame, GMD, IEP	derivável; falta grupo de manejo/lote	HOJE
Grupo de contemporâneos / lote	não existe — pré-requisito de tudo	HOJE
Estimativa de peso por foto/fita (sem balança)	—	R&D

Ponto cego de todos (e nosso): sem **lote/grupo de contemporâneos**, GMD e taxa de prenhez não comparam nada. Barato, e destrava índices E o fosso genético.

Camada B — Inteligência de decisão (nosso fosso; nenhum concorrente tem)

FUNCIONALIDADE	POR QUE É SÓ NOSSO	ESFORÇO
Acasalamento dirigido ao vivo com a vaca na frente dela	concorrente registra a cobertura; nós recomendamos o touro por R\$/bezerro	HOJE
Consanguinidade em tempo real na cruza proposta	grafo mae_id/pai_id já existe — veta cruza que sobe endogamia	HOJE
Auditoria genética do rebanho vs. mediana da região	só nós temos o benchmark de 985k avaliações	HOJE
IATF que fecha o ciclo : prenhez por touro JÁ sabendo genética/preço	Bovitech compara prenhez por touro, mas é cego à genética	HOJE
Lista de descarte + candidatas a doadora (FIV)	gancho direto com o laboratório do Monte Sião	HOJE
Cotação de sêmen na hora (preço real CRV/ABS) → PDF/WhatsApp	fecha venda na visita; concorrente não vende sêmen	HOJE
Progênie medida enriquece o touro catalogado	início do dado proprietário, sem esperar "sumário próprio"	HOJE
	dado que só a Mari coleta — efeito de rede	HOJE

Benchmark anônimo entre fazendas
(percentil da região)

Biometria de focinho (muzzle ID) —
identidade por foto (~99%)

backup de RFID onde o brinco cai (realidade do
deserto vet)

R&D

Camada C — Pasto e ambiente

- **Mapa de piquetes + lotação atual/máxima** com alerta de troca de área (pastejo rotacionado); conecta ao **pasto ocioso do MapBiomass que já usamos**. **HOJE** / **CAPACITOR**
- **NDVI por talhão** (satélite/drone) → massa de forragem → entrada/saída do gado. **R&D**
- **Estação meteo / estresse térmico × fertilidade** — baixa frequência, fácil de ingerir. **HOJE**

Camada D — O que faz a atividade ser rápida e à prova de campo

- **Offline-first de verdade** — captura nunca trava em conexão (Starlink tem rain-fade; curral é poeira e pressa). Outbox local + sync idempotente por UUID. **CAPACITOR**
- **Notas de voz no curral** (mãos no animal) → campo estruturado, transcrição em tempo real. **CAPACITOR**
- **OCR de brinco** pela câmera; **foto anexada à ficha** (histórico visual). **CAPACITOR**
- **A próxima visita já vem pronta** — app marca quem precisa de atenção (perdeu peso, cio atrasado, protocolo vencido). **HOJE**

4. Arquitetura técnica

Telemetria contínua é uma fera diferente da medição curada. **Duas camadas** que respeitam o schema atual:

fazenda.leitura_sensor (RAW, append-only, timestampz, particionada) —rollup diário→
fazenda.medicao (CURADA, grão de dia, alimenta genética/acasalamento)

- **medicao** permanece a verdade canônica que o app já sabe ler — sumário genético usa o peso ajustado do dia (P120/P210/P450), não 40 mil pings de balança.
- **leitura_sensor** é nova e isolada: o firehose bruto (balança de passagem, acelerômetro, bolus, cocho).

PostgreSQL aguenta ou precisa de TimescaleDB?

Verificado no banco em produção: **TimescaleDB NÃO está instalado nem disponível** (imagem postgres:16-alpine; extensões: plpgsql, pg_trgm, unaccent, uuid-oss). **Recomendação: não trocar ainda.** Para 1 fazenda elite e mesmo dezenas, o Postgres 16 nativo resolve com **partição por mês + índice BRIN**. A decisão Timescale é guiada pelo **sensor de cio (alta frequência)**, não pela balança — adote quando o acelerômetro entrar em volume, não antes.

Ingestão

- **Sensores fixos:** gateway na fazenda → MQTT (1 container) → consumidor → insert em lote.
- **App de campo:** vai pela API (o Postgres é 127.0.0.1-only — sensor não fala com o banco direto, e é correto). Idempotência por UUID (Starlink cai → retry não duplica).
- **Começar batch** (device acumula e envia pacotes). Offline-first + outbox é obrigatório, não luxo.

Segurança

A captura de campo é o **primeiro WRITE de fora da sessão da Mari** — nova superfície. O tablet precisa de **token de dispositivo escopado ao cliente_id** (não a senha-mestra), rate-limit e validação de payload. Sem isso, tablet perdido = vazamento do rebanho de todos os clientes.

O **load_rebanho_cliente.py** é o embrião do **bulk import** de cadastro (com seu DRY-RUN e o truque de espelhar a fêmea no catálogo), não do pipeline de campo — que precisa de endpoints de escrita (hoje inexistentes para fazenda.*), idempotência e outbox no device.

5. O fosso genético — o ciclo que fecha

O elo de ouro **já está soldado**: fazenda.animal.pai_reprodutor_id aponta para o catálogo. Logo, todo bezerro nascido na fazenda com peso medido **liga fenótipo real de progênie a um touro catalogado** — enriquecendo a avaliação daquele touro na base de 985 mil avaliações.

O ganho dos próximos 12-18 meses não é "sumário WiNS próprio" (precisa de volume + grupo de contemporâneos + geneticista). É "fenótipo proprietário que torna o acasalamento dirigido melhor que o do concorrente" — e isso já roda hoje: telemetria → medicao → recalcula o mérito próprio da vaca → muda o ranking do acasalamento que o Monte Sião vê.

6. Escada de implementação — prioridades

#	PASSO	POR QUE PRIMEIRO
1	grupo_manejo/lote + gravar peso em medicao	destrava índices zootécnicos E genética; barato, fundacional
2	Modo Curral + bastão RFID + balança Bluetooth	sem isso não somos críveis no curral (piso JetBov)

3	Calendário sanitário + GTA/SISBOV	table stakes que todo produtor cobra
4	Acasalamento ao vivo + consanguinidade + cotação	já roda hoje; é o que nenhum concorrente faz e justifica a visita

Síntese. Os concorrentes ensinam o **piso de captura** que precisamos igualar pra entrar no curral; o nosso catálogo genético e de mercado é o **teto de inteligência** que eles nunca vão alcançar. A oportunidade é ser o único app que faz as duas coisas no mesmo tablet, na frente do animal.

Documento de visão de produto gerado pela plataforma WiNS Hub Agro · 07/06/2026 · Benchmark de concorrentes: JetBov, Ideagri/Bovitech, Farmin, iRancho, Herdwatch, iLivestock. Fontes regulatórias: SISBOV/GTA (MAPA). Tecnologias: biometria de focinho (pesquisa ~99%), NDVI de pasto, IATF por lote.